

রসায়ন

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: কুমিল্লা বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. এন্টাসিডে কোন যৌগটি থাকে?

(ক) $Mg(OH)_2$

(খ) $Ca(OH)_2$

(গ) NaOH

(ঘ) KOH

সঠিক উত্তর: (ক)

2. কোনটি সাধারণ তাপমাত্রায় তরল?

(ক) ন্যাপথালিন

(খ) অ্যামোনিয়া

(গ) ইথানল

(ঘ) ইথেন

সঠিক উত্তর: (গ)

3. কোনটির অণু ত্রিপরমাণুক?

(ক) সালফার

(খ) ফসফরাস

(গ) নাইট্রোজেন

(ঘ) ওজোন

সঠিক উত্তর: (ঘ)

4. একটি মৌলের পরমাণুর প্রকৃত ভর যদি 4.482×10^{-23} গ্রাম হয় তবে এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর কত?

(ক) 25

(খ) 27

(গ) 29

(ঘ) 40

সঠিক উত্তর: (খ)

5. ইলেকট্রনের মাধ্যমে ভড়িৎ পরিবহণ করে- i. গ্রাফাইট ii. কয়লা iii. নিকেল নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

6. কোনটিকে রাসায়নিক দ্রব্যের রাজা বলা হয়?

(ক) HNO_3

(খ) H_2SO_4

(গ) H_2CO_3

(ঘ) HCl

সঠিক উত্তর: (খ)

7. প্রমাণ অবস্থায় 5 mole CO₂ গ্যাসের আয়তন কত?

(ক) 0.22 Litre

(খ) 2.55 Litre

(গ) 4.48 Litre

(ঘ) 112 Litre

সঠিক উত্তর: (ঘ)

8. $2\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$; বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে $2\text{NO}_2(\text{g})$; i. জারণ-বিজারণ ঘটে ii. সাম্যাবস্থার উপর চাপের প্রভাব নাই iii. বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করলে সাম্যাবস্থা ডানদিকে সরে যাবে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

9. কোনটি আগে বিজারিত হবে?

(ক) Al³⁺

(খ) Pb²⁺

(গ) Cu²⁺

(ঘ) Au³⁺

সঠিক উত্তর: (ঘ)

10. কোনটিতে কার্বন-কার্বন ত্রি-বন্ধন বিদ্যমান?

(ক) ইথেন

(খ) ইথিলিন

(গ) অ্যাসিটিলিন

(ঘ) পলিথিন

সঠিক উত্তর: (গ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 29 টি

1. (i) 'X' যৌগের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে 50°C ও 150°C। প্রাথমিক তাপমাত্রা 30°C। (ii)

2. আইসোটোপ কাকে বলে?

3. কাঁচা আম পাকলে মিষ্টি স্বাদযুক্ত হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

4. পাত্র দুইটির মুখ খুলে দিলে কোন গ্যাসটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে? বিশ্লেষণ কর।

5. 'X' যৌগটির তাপ প্রদানের লেখচিত্র বিশ্লেষণ কর।

6. মৌল পারমাণবিক সংখ্যা X 11 Y 17 Z 19 [X, Y ও Z প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

7. মেডেলিফের পর্যায় সূত্রটি লেখ।

8. অক্সিজেন ও ফ্লোরিনের মধ্যে কোনটির আকার বড়ব্যাখ্যা কর।

9. Y মৌলটির একটি অণুর ভর নির্ণয় কর।

10. X, Y, Z এর আয়নিকরণ শক্তির ক্রম বিশ্লেষণ কর।

11. [A পাত্রের দ্রবণের সাথে B পাত্রের দ্রবণের বিক্রিয়া সম্পন্ন করা হল]

12. মোল কাকে বলে?

13. আয়রন একটি অবস্থান্তর মৌল ব্যাখ্যা কর।

14. প্রমাণ অবস্থায় বেলুনে বিদ্যমান গ্যাসের আয়তন নির্ণয় কর।

15. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় একটি বিক্রিয়ক লিমিটিং বিক্রিয়ক বিশ্লেষণ কর।

16. $C_3H_7Br + NaOH(aq) \rightarrow \Delta X + NaBr$

17. নিঃসরণ কাকে বলে?

18. সোডিয়াম একটি ক্ষার ধাতু ব্যাখ্যা কর।

19. উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় জলীয় NaOH এর পরিবর্তে অ্যালকোহলীয় NaOH ব্যবহার করলে কী ঘটে সমীকরণসহ লেখ।

20. উদ্দীপকের X-যৌগ থেকে পলিমার তৈরি করা যায়-বিশ্লেষণ কর।

21. মৌল ইলেকট্রন বিন্যাস $A 1s^1 X 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 Y 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ [এখানে A, X, Y প্রতীকী অর্থে, প্রচলিত কোন মৌলের প্রতীক নয়।]

22. যোজ্যতা ইলেকট্রন কাকে বলে?

23. CO-যৌগে কার্বনের সুপ্ত যোজনী ব্যাখ্যা কর।

24. 'YX' যৌগটি উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কেন? ব্যাখ্যা কর।

25. A 2 X যোগে ইলেকট্রন বিন্যাসের দ্বিত্ব ও অষ্টক নিয়ম প্রযোজ্য-বিশ্লেষণ কর।

26. খর পানি কাকে বলে?

27. কৃষিক্ষেত্রে প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

28. উদ্ভীপকের প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাসীয় পদার্থটি অম্লধর্মী-ব্যাখ্যা কর।

29. উদ্ভীপকের বিক্রিয়ায় তাপের শোষণ ঘটে সমীকরণসহ বিশ্লেষণ কর।